

QP18 – Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 1 de "Camada de Enlace"

Total de pontos **17/17** ⓘ

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 1 de 'Camada de Enlace', após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP18.1 - Qual é o objetivo principal da camada de enlace? 1/1

- ☐ transportar mensagens entre dois processos que necessariamente compartilham um mesmo meio de comunicação.
- ☐ transportar bits entre dois processos quaisquer conectadas por uma rede, como a Internet.
- ☐ transportar bits entre duas estações que necessariamente compartilham um mesmo meio de comunicação.
- ☒ transportar mensagens entre duas estações que necessariamente compartilham um mesmo meio de comunicação. ✓
- ☐ transportar bits entre dois processos que necessariamente compartilham um mesmo meio de comunicação.
- ☐ transportar mensagens entre duas estações quaisquer conectadas por uma rede, como a Internet.
- ☐ transportar mensagens entre dois processos quaisquer conectadas por uma rede, como a Internet.
- ☐ transportar bits entre duas estações quaisquer conectadas por uma rede, como a Internet.

✓ QP18.2 - Qual a diferença da camada de Enlace para a Camada Física, do 1/1 ponto de vista do OSI?

- ☐ A camada de enlace implementa a funcionalidade da camada de física. Portanto, a camada física é simplesmente um componente da camada de enlace.
- ☒ A camada de enlace envia agrupamentos de bits, que definem mensagens, sem necessariamente compreender como transformar cada bit em um sinal no meio de comunicação, que é responsabilidade da Camada Física. ✓
- ☐ Nenhuma. A camada de enlace e camada física são a mesma coisa.

A camada de enlace é responsável por enviar bits no meio de comunicação desde que agrupados em mensagens. O envio de bits individuais é responsabilidade única da camada física.

✓ QP18.3 - São funções da camada de enlace, exceto: 1/1

- ☒ Topologia de comunicação ✓
- ☐ Controle de fluxo
- ☐ Controle de erros
- ☐ Controle de acesso ao meio
- ☐ Delimitação de quadros

✓ QP18.4 - Qual é a razão da existência da camada de enlace embora a 1/1 camada de rede transmita pacotes (agrupamento de bytes) entre estações?

- ☒ A camada de rede não é capaz de transmitir os bytes de um pacote pelo meio de comunicação. É a camada de enlace, juntamente com a física, que transmite os bytes pelo meio de comunicação. ✓
- ☐ Para corrigir erros, controlar o fluxo e delimitar os pacotes da camada de rede.
- ☐ É a camada de enlace que corrige os erros de transmissão que possa ocorrer em transmissão de pacotes pela camada de rede.
- ☐ Na pilha TCP/IP não existe camada de enlace. No modelo OSI, a camada de rede divide as duas responsabilidades com a camada de enlace.

✓ QP18.5 - No TCP/IP, e portanto no protocolos da Internet, qual é a 1/1 funcionalidade especificada para a camada de enlace e como ela é organizada?

- ☐ No TCP/IP a camada de enlace implementa os protocolos LLC e MAC.
- ☒ A camada de enlace continua tendo a mesma funcionalidade, seja no modelo TCP/IP, seja no modelo OSI. O que ocorre é que o TCP/IP não especifica como funciona a camada de enlace ou camada física, deixando aberto para adoção de diferentes protocolos em redes locais ou para diferentes meios de comunicação. ✓
- ☐ No TCP/IP não há camada de enlace, e suas responsabilidades são assumidas - quando necessário - pela camada de rede.
- ☐ No TCP/IP não há camada de enlace, e suas responsabilidades são assumidas - quando necessário - pela camada de rede e de transporte.

✓ QP18.6 - O que é um quadro para a camada de enlace? 1/1

- ☐ É o conjunto de bytes recebidos a camada física para serem transmitidos para camada de rede.
- ☐ É o conjunto de bytes recebidos a camada de rede para serem transmitidos pela camada de enlace.
- ☒ O quadro é o nome da mensagem transportada na camada de enlace que, por sua vez, transporta os pacotes (no caso do IP, datagramas) da camada de rede. ✓
- ☐ É o nome dado a quaisquer conjunto de bits a serem transportados em uma rede.
- ☐ É um conjunto de bytes da camada de rede que devem ser transportados pelo meio de comunicação.

✓ QP18.7 - Para que serve/significa o padrão IEEE 802 (padrão)? 1/1

- ☐ Para implementar a Ethernet.
- ☐ Para implementar os protocolos LLC e MAC.
- ☒ Para definir a arquitetura e protocolos de enlace e físico de redes locais. ✓
- ☐ Para definir a camada de enlace da pilha TCP/IP.

✓ QP18.8 - O que são os subníveis LLC e MAC? 1/1

- ☐ São protocolos da camada de enlace propostas pelo padrão IEEE 802.3.
- ☐ São protocolos da camada de enlace propostas pelo padrão IEEE 802.
- ☒ São subcamadas da camada de enlace propostas pelo padrão IEEE 802. ✓
- ☐ São subcamadas da camada de enlace propostas pelo padrão IEEE 802.3.

✓ QP18.9 - Qual é o objetivo do LLC? 1/1

- ☐ Implementar o controle de acesso ao meio da camada de enlace.
- ☒ Implementar as responsabilidades de detecção, correção de erros e fluxo. ✓
- ☐ Fornecer endereços para a camada de rede.
- ☐ Implementar o protocolo ARP.
- ☐ Implementar o protocolo IEEE 802.

✓ QP18.10 - Qual é o objetivo do MAC? 1/1

- ☐ Implementar o protocolo IEEE 802.
- ☐ Implementar o protocolo ARP.
- ☒ Implementar o controle de acesso ao meio da camada de enlace. ✓
- ☐ Implementar as responsabilidades de detecção, correção de erros e fluxo.
- ☐ Fornecer endereços para a camada de rede.

✓ QP18.11 - Assinale a alternativa verdadeira. 1/1

- ☐ Durante uma transmissão em rede cabeada local, o protocolo 802.3 (MAC) conversa com o protocolo 802.11.
- ☐ Durante uma transmissão em rede sem fio, o protocolo 802.11 (MAC) conversa com protocolo Ethernet (LLC).
- ☐ Durante uma transmissão em rede sem fio, o protocolo 802.11 (MAC) conversa com protocolo 802.3 (LLC).
- ☐ 802.2, 802.3 e 802.11 são protocolos da subcamada MAC.
- ☒ Durante uma transmissão em rede sem fio, o protocolo 802.11 (MAC) conversa com protocolo 802.2 (LLC). ✓

✓ QP18.12 Qual das combinação de protocolos, estabelece um nível de 1/1 enlace funcional?

- ☐ 802.4 e 802.2
- ☐ 802.2, 802.3, 802.4, 802.5 e 802.11
- ☒ 802.3 e 802.11 ✓
- ☐ 802.11
- ☐ 802.2
- ☐ 802.3, 802.4, 802.5 e 802.11

✓ QP18.13 - O que envolve o problema do controle de acesso ao meio? 1/1

- ☒ Controlar/Organizar a maneira como as estações enviam mensagens por um canal de comunicação compartilhado. ✓
- ☐ Controlar/Organizar a maneira como as estações enviam quadros na Internet.
- ☐ Definir os usuários que podem acessar a rede em determinado momento.
- ☐ Aumentar a competição pelo acesso ao meio.
- ☐ Definir os usuários que podem acessar um canal de comunicação em determinado momento.

✓ QP18.14 - Qual é a função de controle de acesso ao meio? 1/1

- ☐ É o controle de qual enlace uma estação irá transmitir, dado que mais de um enlace está disponível por uma estação.
- ☒ É o controle de qual das estações/dispositivos poderá transmitir em um certo instante de tempo, dado que o enlace é compartilhado por duas ou mais estações/dispositivos. ✓
- ☐ É a organização da topologia usada por estações que compartilham um mesmo enlace.
- ☐ É a organização do meio de comunicação usado por estações que compartilham um mesmo enlace.

✓ QP18.15 - O que é uma colisão para a camada de enlace? 1/1

- ☐ É uma topologia de rede em que mais de uma estação pode transmitir ao mesmo tempo.
- ☐ É uma topologia de rede em que apenas uma estação pode transmitir ao mesmo tempo.
- ☐ É a atribuição de um mesmo endereço na camada de enlace (endereço MAC) para mais de uma estação.
- ☒ Uma colisão é a sobreposição dos sinais referentes à transmissão de mais de uma estação, causando a corrupção do quadro. ✓
- ☐ É a transmissão de um quadro para um destinatário inexistente.
- ☐ É a atribuição de um mesmo endereço na camada de enlace (endereço MAC) para mais de uma estação que compartilha o mesmo enlace.
- ☐ É a transmissão de um quadro com um tamanho acima do permitido pela camada de enlace.
- ☐ Uma colisão é a transmissão com sucesso de quadros de uma estação.

✓ QP18.16 - Qual é o efeito colateral do aumento de colisões na camada de 1/1 enlace?

- ☐ Aumento da velocidade efetiva de transmissão.
- ☐ Aumento do número de estações transmitindo.
- ☐ Diminuição do número de estações transmitindo.
- ☒ Diminuição da velocidade efetiva de transmissão, devido à retransmissão de quadros. ✓
- ☐ Aumento da competição das estações pelo uso do enlace.

✓ QP18.17 - Considere as seguintes condições de topologia e 1/1 comunicação: (1). Topologia ponto-a-ponto, com transmissão simplex (2). Topologia ponto-a-ponto, com transmissão half-duplex (3). Topologia ponto-a-ponto, com transmissão duplex (4). Topologia multiponto, com transmissão simplex (5). Topologia multiponto, com transmissão half-duplex (6). Topologia multiponto, com transmissão duplexEm quais dessas condições as colisões podem não existir para a camada de enlace?

- ☐ (1) a (3)
- ☐ (4) a (6)
- ☒ (1) e (4) ✓
- ☐ (2) e (5)
- ☐ (1), (2), (4) e (5)
- ☐ (1) a (4)